

Hidro3[®]

aluminio

Calefacción por radiadores. Máxima seguridad

» 100% Impermeable al oxígeno

100% impermeable
al oxígeno

» Maleable



Ventajas del sistema Hidro 3 Aluminio



Excepcional maleabilidad

El aluminio reduce la memoria elástica. Esta característica permite la conformación de curvas con la misma cañería, en consecuencia se ahorran piezas y se realizan menos uniones.

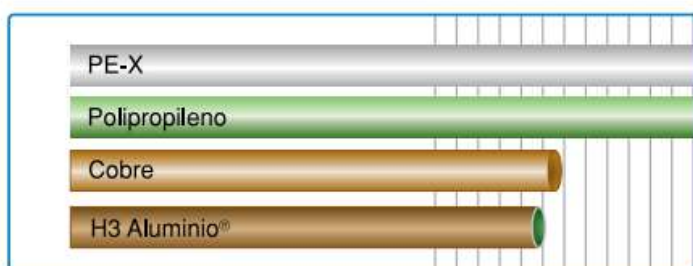
En las instalaciones de calefacción desarrolladas con cañerías Hidro 3 Aluminio, se evitan los cambios bruscos de dirección, y se reducen drásticamente las pérdidas de carga provocados por los codos a 90°



Menor dilatación y contracción

El bajo coeficiente de dilatación lineal del aluminio le otorga a la tubería una alta estabilidad dimensional frente a las variaciones de la temperatura del agua y/o del ambiente.

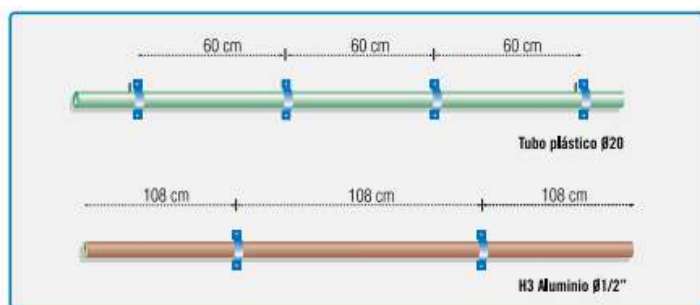
Esta propiedad habilita la instalación de las cañerías embutidas o a la vista, con mínimas previsiones por dilatación o contracción.



Menor flexión y pandeo

La capa de aluminio aumenta la resistencia estructural de la cañería, reduciendo prácticamente a la mitad el número de grapas necesarias para lograr el perfecto empotramiento sin flexión ni pandeo de las cañerías suspendidas.

Ejemplo comparativo.



Barrera total contra el oxígeno

Las tuberías Hidro 3 Aluminio son 100% impermeables al oxígeno. Esta característica evita que el oxígeno ingrese a través de las paredes de la tubería y se difunda en el agua iniciando la corrosión de todos los elementos metálicos comprometidos en los circuitos cerrados de calefacción. Hidro 3 Aluminio cumple con la norma DIN 4726.

Cada vez es más común el uso de cañerías plásticas en instalaciones destinadas a la calefacción. Lo que tal vez se desconoce es que muchas de estas cañerías no son aptas para esta aplicación. Se ha comprobado que tubos plásticos comunes de polipropileno o polietileno reticulado (PE-X) permiten el paso del oxígeno transportándolo al sistema y causando daños permanentes e irreparables en los radiadores instalados. Por eso, hoy más que nunca la elección de una cañería apropiada es fundamental para resguardar y asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.

Efecto de la difusión de oxígeno en las cañerías plásticas en instalaciones de calefacción

"Ing. Nestor Quadri"



El avance en la tecnología y la calidad de fabricación, así como la facilidad de montaje y precios accesibles han hecho que sea muy frecuente el uso de los caños plásticos en instalaciones de calefacción en reemplazo de los tubos metálicos tradicionalmente empleados. Por ello, se hace necesario la divulgación técnica de algunos aspectos importantes que determinan la característica del tipo de cañería plástica a emplear. Uno de estos aspectos son los graves problemas derivados de la difusión de oxígeno en las mismas.

Hidro 3 Aluminio

En numerosas instalaciones de calefacción realizadas con caños plásticos comunes de polipropileno o polietileno reticulado se ha detectado que al cabo de unos pocos años los componentes metálicos mostraban efectos de oxidación originados en la permeabilidad de los plásticos al oxígeno; un fenómeno ampliamente conocido y estudiado en la industria de fabricación de envases y film de protección de bebidas y alimentos.

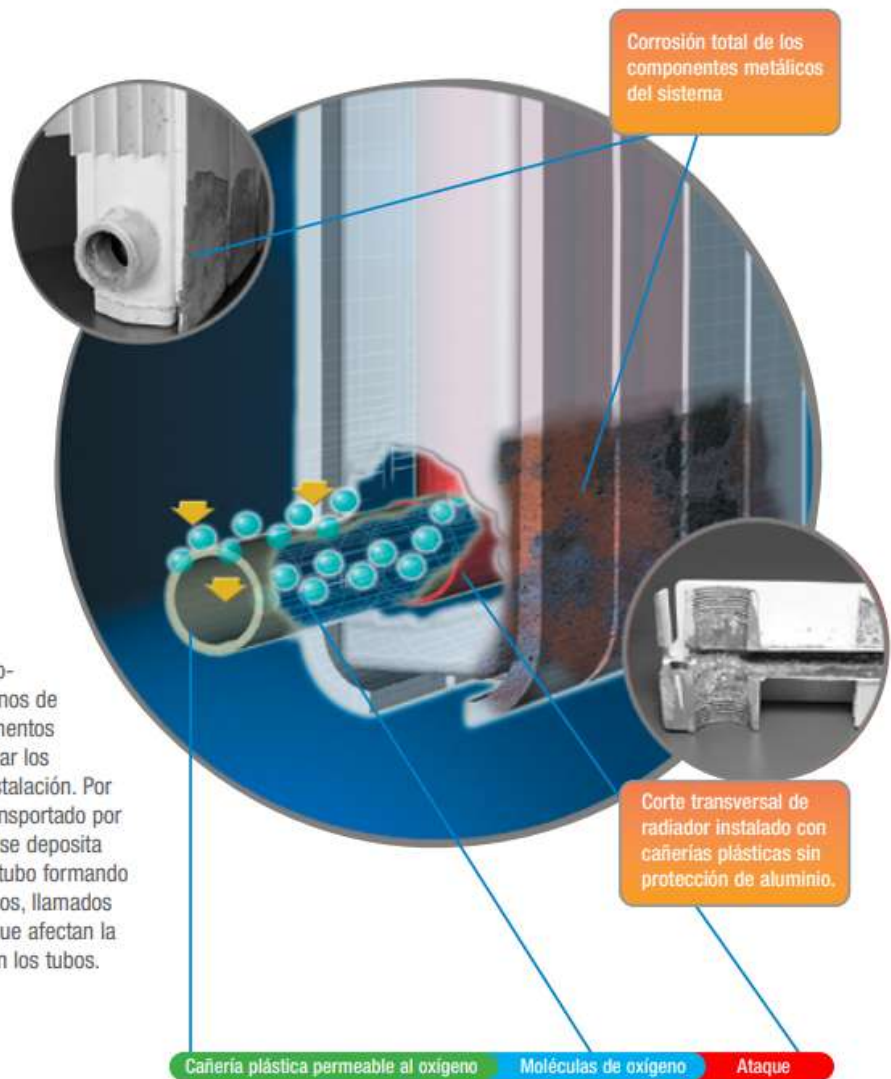
En el caso específico de tuberías plásticas para calefacción, la difusión o migración de las moléculas de oxígeno del aire al ser de un volumen menor que las de carbono e hidrógeno que componen las tuberías migran desde el exterior hacia el interior de las tuberías.

El fenómeno de la difusión de oxígeno no afecta directamente a las tuberías plásticas, pero sí ataca a las partes metálicas de los circuitos cerrados de agua caliente, originando procesos de corrosión y consecuentemente, disminuyendo la vida útil de las instalaciones de calefacción.



Esta permeabilidad produce además, fenómenos de contaminación y sedimentos que tienden a perjudicar los componentes de la instalación. Por otra parte, el óxido transportado por el agua con el tiempo se deposita sobre las paredes del tubo formando aglomerados esponjosos, llamados erróneamente algas, que afectan la circulación del agua en los tubos.

Degradación de un radiador instalado con cañerías plásticas sin aluminio.



Cuando la temperatura sobrepasa los 40°C el efecto de difusión de oxígeno crece exponencialmente. Este fenómeno limita la utilidad de las tuberías plásticas en la conexión de radiadores. En un sistema de calefacción por radiadores la temperatura de servicio habitualmente supera los 70 u 80°C determinando valores de difusión de oxígeno muy elevados que propician la corrosión de los radiadores de aluminio.

De modo entonces que, cuando se opte por el montaje con cañerías plásticas en lugar de las metálicas, es necesario la aplicación de cañerías con alma de aluminio, especialmente en instalaciones de calefacción por radiadores, eliminando de raíz los problemas de difusión de oxígeno mencionados precedentemente.

Ing. NESTOR QUADRI - Asesor en instalaciones termomecánicas
Profesor en Instalaciones: Universidad Tecnológica Nacional,
Morón y Arquitectura (UBA)

